

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Stack de Observabilidad DR — Prometheus básico + Alloy/node-exporter (modo contingencia)
Clúster / Entorno	Observabilidad DR (Datacenter Alterno)
Nodo validado	pbigd-plat-obs01-cont
Recursos del nodo	1 vCPU / 1-2 GB RAM (capacidad muy reducida respecto a Principal, por diseño)
Versión del software	Prometheus 3.5.1 (básico) · Alloy 1.6.0 recomendado (ver informe de Agentes) · Grafana/Loki/Tempo NO aplican en DR
SO / Runtime	Rocky Linux 10.x · Podman · systemd
Fecha de validación	17 de julio de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

Nota de diseño DR (Bluepoint): el stack completo (Grafana, Loki, Tempo) **no aplica en DC Alterno** — el objetivo en DR es la recolección mínima de métricas de los nodos activos vía Prometheus básico + Alloy. El acceso a dashboards en contingencia se realiza por túnel SSH hacia `pbigd-plat-obs01-cont:9090`, apuntando al stack completo únicamente disponible en Principal.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el stack de observabilidad del DC Alterno (DR) de la Cooperativa Jardín Azuayo el 17 de julio de 2026, mediante el script `validate_obs_stack_dr.sh` ejecutado en el nodo `pbigd-plat-obs01-cont` (1 vCPU / 1-2 GB RAM, capacidad reducida por diseño), cubriendo 8 módulos de verificación con un total de 44 puntos de control.

Prometheus básico está operativo en DR (health/ready HTTP 200, consumo de RAM dentro de límites), con los 14 nodos DR esperados visibles en Prometheus (cobertura 100% de nodos). Alloy y node-exporter embebido funcionan correctamente en el propio nodo de observabilidad DR, y hay datos históricos persistidos en la TSDB (15 bloques, con WAL presente). No se registran fallas (FAIL). Se identificaron 2 advertencias reales que sí requieren seguimiento — ausencia de métricas específicas de Kafka y de Flink en el job de Prometheus DR — y 2 advertencias no bloqueantes ya explicadas (targets de pull bajos por diseño basado en `remote_write`, y node-exporter embebido en Alloy).

40	4	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR MÓDULO

Esta validación se ejecuta en un único nodo (`pbigd-plat-obs01-cont`), por lo que la matriz se presenta por módulo de verificación.

Verificación

pbigd-plat-obs01-cont

Rocky Linux 10.x / Podman / NTP sincronizado

RAM disponible (1 GB, mín. 2 GB) / vCPU disponibles (1)

Espacio libre en /data suficiente (98 GB) para TSDB reducida

Prometheus básico activo, puerto 9090, health/ready HTTP 200

Versión Prometheus DR identificada: 3.5.1

Consumo de RAM de Prometheus dentro de límites (147 MB)

Retención TSDB 30d (DR recomienda 7-15d)

API /targets responde, todos los targets configurados UP

Targets activos (pull) >= umbral de 5

Cobertura de scraping — 14/14 nodos DR visibles en Prometheus

Métricas de Kafka DR presentes (job=~"kafka.*")

Métricas de Flink DR presentes (job=~"flink.*")

Métricas node-exporter DR presentes (15 nodos)

node-exporter embebido en Alloy activo (puerto 17935), responde /metrics

Alloy corriendo y ready (HTTP 200) en pbigd-plat-obs01-cont

Servicio prometheus activo y habilitado en boot (DR)

Servicio Alloy activo y habilitado en boot (DR)

Servicio 'node_exporter' standalone activo

Conectividad con DC Principal (referencia, post-recuperación)

Directorio TSDB existe, con datos históricos (15 bloques) y WAL presente

Total según resumen del propio script: 44 checks / 40 PASS / 0 FAIL / 4 WARN.

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
INFO — recomendación de ajuste
PASS
WARN (1 activo, por diseño remote_write)
PASS
WARN
WARN
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
WARN
PASS (alcanzable)
PASS

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
------	----------	-----------------	------------------

WARN		Módulo 4: Sin métricas de Kafka DR	
	Sin métricas de Kafka DR en Prometheus (job=~"kafka.*")	(job=~"kafka.*") – verificar exporter y scrape en pbigd-kaf0X-cont. En contingencia, Kafka es uno de los 2 servicios críticos que este módulo espera monitorear explícitamente.	Verificar que exista un exporter de métricas de Kafka (JMX exporter o equivalente) desplegado en los nodos pbigd-kaf0X-cont y que Prometheus DR tenga configurado el scrape job correspondiente.
	Sin métricas de Flink DR en Prometheus (job=~"flink.*")	Módulo 4: Sin métricas de Flink DR (job=~"flink.*") – verificar exporter y scrape en pbigd-proc0X-cont. Mismo criterio que Kafka: Flink es el segundo servicio crítico a monitorear en contingencia.	Verificar que exista un exporter de métricas de Flink desplegado en los nodos pbigd-proc0X-cont y que Prometheus DR tenga configurado el scrape job correspondiente.
	Targets activos (pull) por debajo del umbral (1 de 5)	Módulo 2: Targets activos (pull) bajos: 1 (umbral: 5) – esperado en este despliegue basado en remote_write (push).	Ninguna acción correctiva — el umbral del script asume scraping por pull; este despliegue usa remote_write (push), ya confirmado por la cobertura completa de 14/14 nodos en el Módulo 3.
WARN	node-exporter no detectado como servicio standalone	Módulo 6: Servicio 'node_exporter' no activo – no se detectó como unidad systemd ni como contenedor Podman en este nodo. Ver nota aclaratoria inmediatamente debajo.	Ninguna acción correctiva; documentar en el runbook que node-exporter va embebido en Alloy, igual que en Principal.

Nota aclaratoria — node-exporter no detectado como servicio standalone
Mismo criterio que en los informes de Kafka y Observabilidad Principal: node-exporter va embebido en Grafana Alloy (Módulo 5 de este mismo log: node-exporter embebido en Alloy activo en pbigd-plat-obs01-cont (puerto 17935)... responde /metrics). Se reclasifica como decisión de arquitectura deliberada, sin borrar el WARN crudo de la matriz.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base y capacidad reducida (RTO/DR)

El nodo pbigd-plat-obs01-cont opera con solo 1 vCPU / 1-2 GB RAM, muy por debajo de los recursos de Principal — consistente con el diseño DR de recolección mínima. Prometheus básico consume 147 MB de RAM, dentro de los

límites esperados para este perfil reducido.

4.2 Componentes mandatorios en DR

Solo Prometheus básico y Alloy son mandatorios en DR; el stack completo (Grafana, Loki, Tempo) no aplica en este entorno por diseño. Ambos componentes mandatorios están activos, habilitados en boot, y responden correctamente en sus endpoints de salud.

4.3 Cobertura de scraping y brecha de métricas por servicio

Los 14 nodos DR esperados son visibles en Prometheus (cobertura completa de *presencia* de nodo vía node-exporter), pero esto es distinto de tener métricas *específicas de servicio* para Kafka y Flink DR, que es lo que exige el Módulo 4 y donde se concentra el hallazgo real de este informe (ver §3). Es decir: los nodos están siendo monitoreados a nivel de sistema operativo, pero no a nivel de aplicación para estos 2 servicios críticos de contingencia.

4.4 Capacidad/RTO

La retención TSDB configurada (30d) excede la recomendación de diseño para DR (7-15d, dado el límite de 200 GB); no es un hallazgo bloqueante pero sí una oportunidad de ajuste para no saturar el almacenamiento disponible en un escenario de contingencia prolongada.

4.5 Persistencia y datos históricos

La TSDB de Prometheus DR ya cuenta con 15 bloques de datos históricos y WAL presente, lo que indica que el nodo lleva tiempo operando y recolectando, no que se trate de un despliegue recién iniciado sin datos.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Desplegar/verificar el exporter de métricas de Kafka en los nodos `pbigd-kaf0X-cont` y configurar el scrape job `kafka.*` en Prometheus DR — Kafka es el servicio crítico de mayor prioridad en contingencia según el propio diseño del stack.
2. Desplegar/verificar el exporter de métricas de Flink en los nodos `pbigd-proc0X-cont` y configurar el scrape job `flink.*` en Prometheus DR.

RECOMENDADA

1. Ajustar la retención de TSDB en DR a 7-15 días, conforme a la recomendación del propio script para no saturar los 200 GB disponibles en contingencia prolongada.
2. Documentar en el runbook que node-exporter va embebido en Alloy, igual que en Principal.

OPCIONAL

Sin acciones opcionales adicionales para este informe.

6. CONCLUSIÓN

El stack de observabilidad DR está operativo en su alcance mínimo: Prometheus básico y Alloy funcionan correctamente,

con cobertura completa de nodo (14/14) y datos históricos persistidos. No se registran fallas (FAIL). Sin embargo, 2 de las 4 advertencias son hallazgos reales que requieren acción antes de depender plenamente de este stack en una contingencia real: la ausencia de métricas específicas de Kafka y Flink DR deja un punto ciego sobre el estado de los 2 servicios más críticos del flujo de datos precisamente quando más se necesitaría esa visibilidad — durante la contingencia misma.

El stack de observabilidad DR se aprueba con observaciones: es funcional para monitoreo de infraestructura básica, pero requiere cerrar la brecha de métricas de Kafka y Flink antes de considerarlo completamente confiable como base de decisión durante una contingencia real.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 24 de julio de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____